

大学物理A II

李军刚 副教授

Tel: 15210529918

Email: JUNGL@bit.edu.cn

学物理有什么用？

➤-物理是一切自然科学的基础

可以帮助你成为其他行业从业者的**顶尖人物**！

➤-物理是创新的源泉、 $0 \rightarrow 1$ 的基础

有了坚实的物理基础才能有原创！

➤-物理是高科技的基础

有了坚实的物理基础才能创造最新的科技！



芯片行业需要物理学家

学物理有什么用？

物理是一门**输出型**学科，学完物理后可以实现你在几乎**任何领域**的**好奇心**。原因在于物理培养的两个**核心能力**：

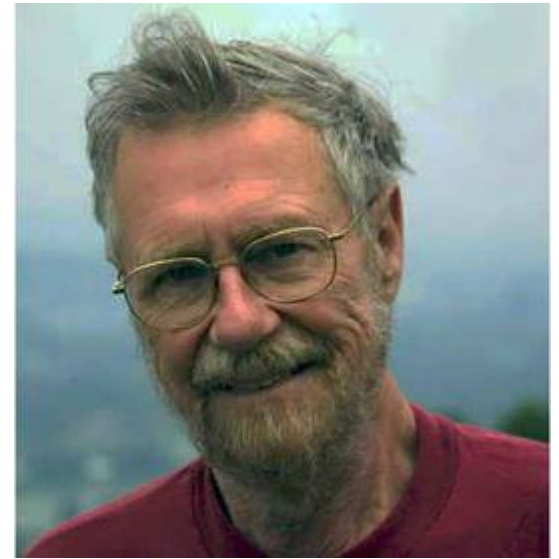
➤-逻辑思维能力的

➤-把数学工具应用于现实场景的建模能力

逻辑思维方法包括：

判断与推理、综合与分类、抽象与概括、比较与分析和明确概念的定义、限制、成立条件、概述

我现在年纪大了，搞了这么多年软件，错误不知犯了多少，现在觉悟了，我想假如我早在**数理逻辑**上好好下点功夫的话，我就不会犯这么多错误。



艾兹格·W·迪科斯彻（Edsger Wybe Dijkstra，1930年5月11日~2002年8月6日）荷兰人。计算机科学家，毕业就职于荷兰莱顿大学，早年钻研**物理及数学**，而后转为计算学。曾在1972年获得过素有计算机科学界的诺贝尔奖之称的**图灵奖**，之后，他还获得过1974年 AFIPS Harry Goode Memorial Award、1989年ACM SIGCSE计算机科学教育教学杰出贡献奖、以及2002年ACM PODC最具影响力论文奖。

学物理有什么用？

物理是一门**输出型**学科，学完物理后可以实现你在几乎**任何领域**的**好奇心**。原因在于物理培养的两个**核心能力**：

➤ **逻辑思维**能力

➤ **把数学工具应用于现实场景的建模能力**

概率在热力学统计物理、量子力学中的应用；

微积分在力学、热力学中的应用；

偏微分方程在物理学中的应用；



埃隆·马斯克毕业于宾夕法尼亚大学，获**经济学**和**物理学**双学位。企业家、工程师、慈善家，现担任太空探索技术公司CEO兼CTO、特斯拉公司CEO兼产品架构师、太阳城公司董事会主席。

2013年11月21日，美国著名财经杂志《财富》揭晓了“2013年度商业人物”，特斯拉汽车CEO马斯克荣登榜首。2016年9月22日，彭博全球50大最具影响力人物排行榜，埃隆·马斯克排第11名。2016年12月14日，荣获“2016年最具影响力CEO”荣誉。2017年12月4日，位列《彭博商业周刊》2017年度全球50大最具影响力人物榜单第43位。

学物理有什么用？

可以帮助我们辨别所见所闻的一些事情的真伪（星际迷航）



物理理论形成几大要素

- 1、确定**研究的对象**；
- 2、找出描述研究对象的**状态函数（量）**；
- 3、确定状态参量的变化**规律**；
- 4、根据规律进行**预测设计**。

力学

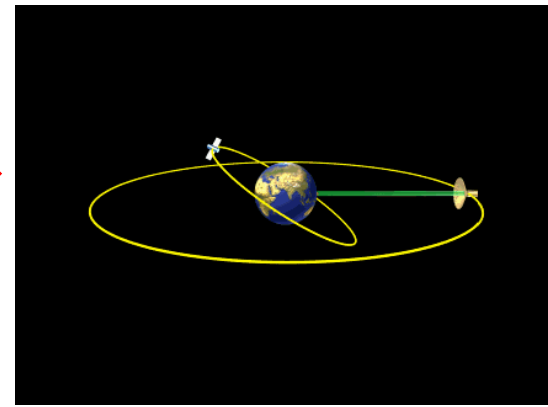
研究对象

状态函数

规律

预测设计

质点(组) $\Rightarrow (\vec{r}, \vec{p}) \Rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow$



物理理论形成几大要素

研究对象

状态函数

规律

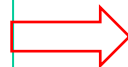
预测设计

电磁学

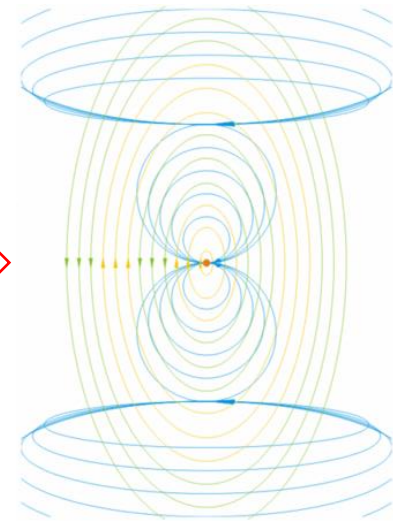
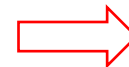
电场
磁场
电磁



电场强度
电位移矢量
磁场强度
磁感应强度

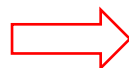


麦克斯韦
方程组

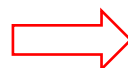


量子物理

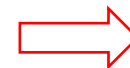
微观
粒子



波
函
数



薛定谔
方程



半导体相
关的仪器

一、教材、参考书和考试

教材和参考书

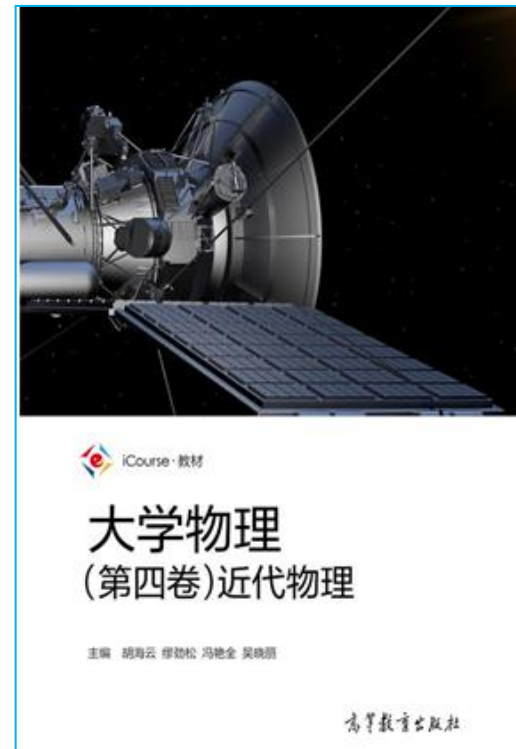
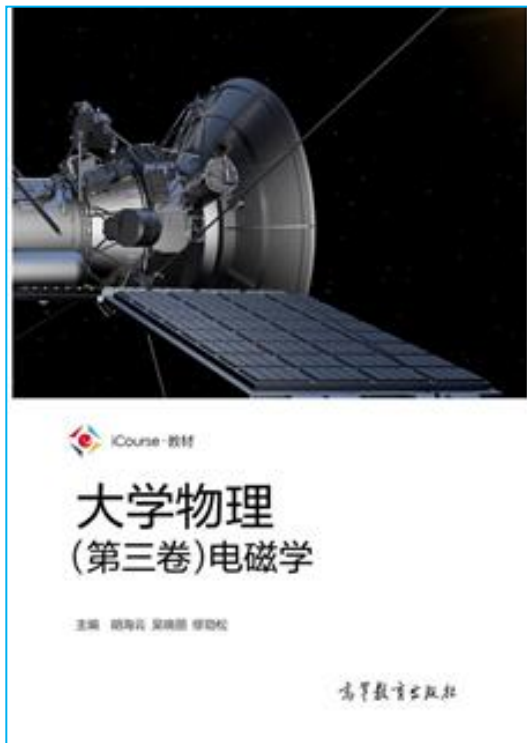
教材： 大学物理

-第三卷 电磁学

-第四卷 近代物理

胡海云、吴晓丽、缪劲松

胡海云、缪劲松、冯艳全、
吴晓丽

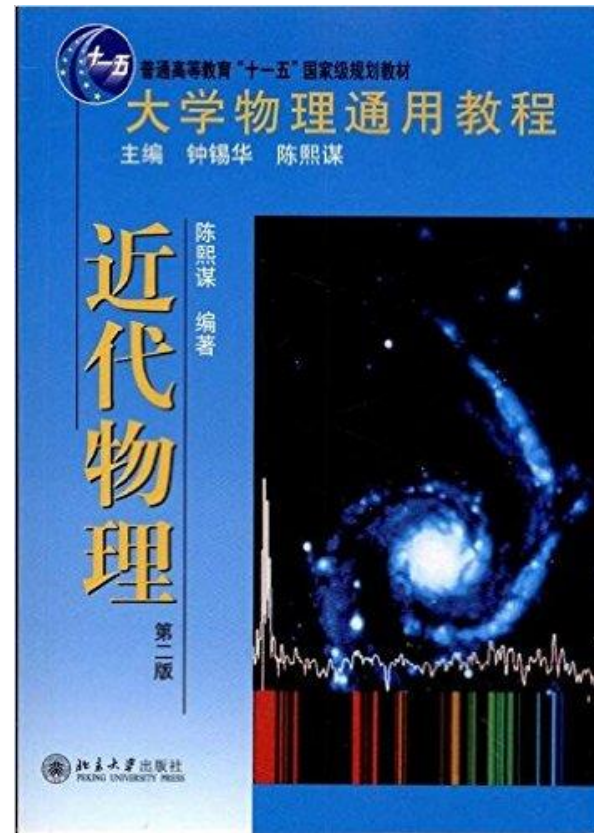
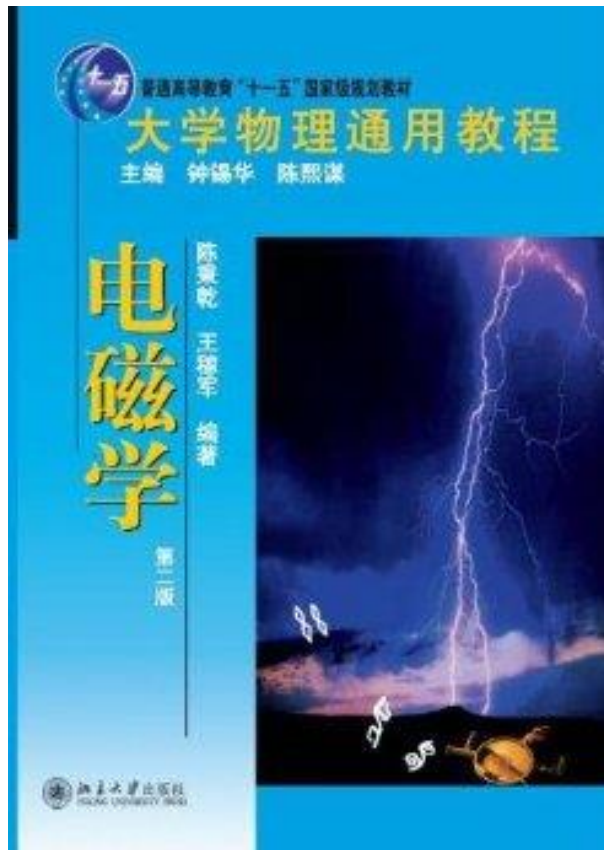


一、教材、参考书和考试

参考书：

1.大学物理通用教程

- 电磁学 陈秉乾，王稼军
- 近代物理 陈熙谋



一、教材、参考书和考试

2. Fundamentals of Physics:

-Mechanics, **Relativity**, and Thermodynamics

-**Electromagnetism**, Optics, and **Quantum Mechanics**

R. Shankar

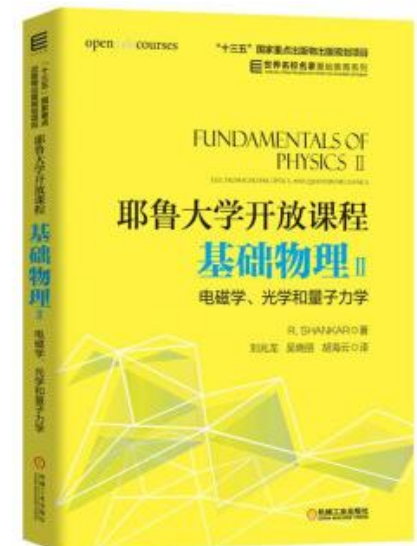
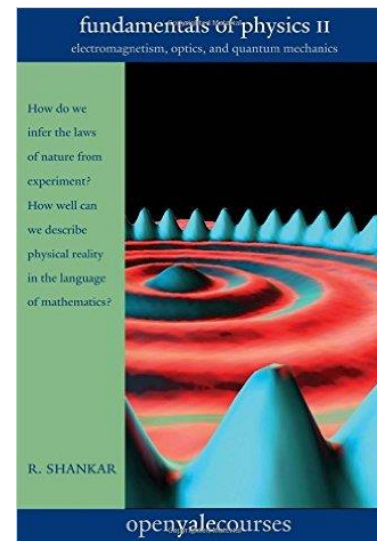
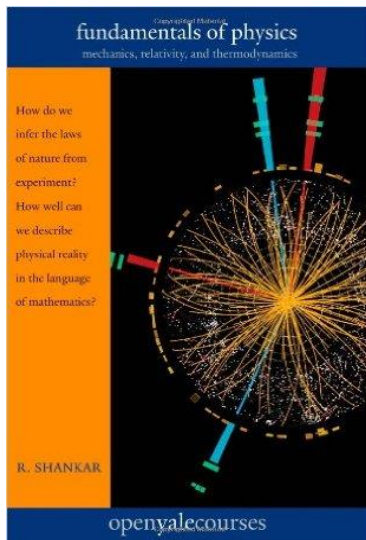
2a. 耶鲁大学开放课程基础物理

--力学、相对论和热力学

刘兆龙、李军刚译

--电磁学、光学和量子力学

刘兆龙 吴晓丽 胡海云译



课外阅读

一念非凡

—科学巨擘是怎样炼成的

(青少年科学素养文库)

曹则贤



最终成绩比例

平时成绩

35分

作业 15分 缺作业一次扣1-2分

自选考评 4分 小测试和课堂表现

SPOC 满分16分，通过“中国大学MOOC”平台网上学习

期末考试

65分

模块三（电磁学） 模块四（近代物理）

竞赛加分

获得全国部分地区物理竞赛一、二、三等奖者，
分别加分为5、4、3分，最高加到100分为止。

总分 = 作业成绩 + Mooc成绩 + 自选考评 + 模块1*0.65 + 模块2*0.65 + 竞赛加分

**关于慕课SPOC 学习成绩满分为16分，由学生完成
受课程“中国大学MOOC”平台上北京理工大学开
设的两门SPOC。**

两门SPOC的网址为：

《2022 秋大学物理AII-电磁学（胡海云）》：(10分)

<https://www.icourse163.org/spoc/course/BIT-1467260166>

《2022 秋大学物理AII-近代物理（胡海云）》：(6分)

<https://www.icourse163.org/spoc/course/BIT-1467260167>

关于本课程的课件下载方法

<http://lexue.bit.edu.cn/> ----- 乐学

-----课程 “2022 大学物理A II (李军刚)”

 以太和电——电磁学史概论_陈秉乾

标记完成

 为什么说狭义相对论是近代物理学的一大支柱_张元仲

标记完成

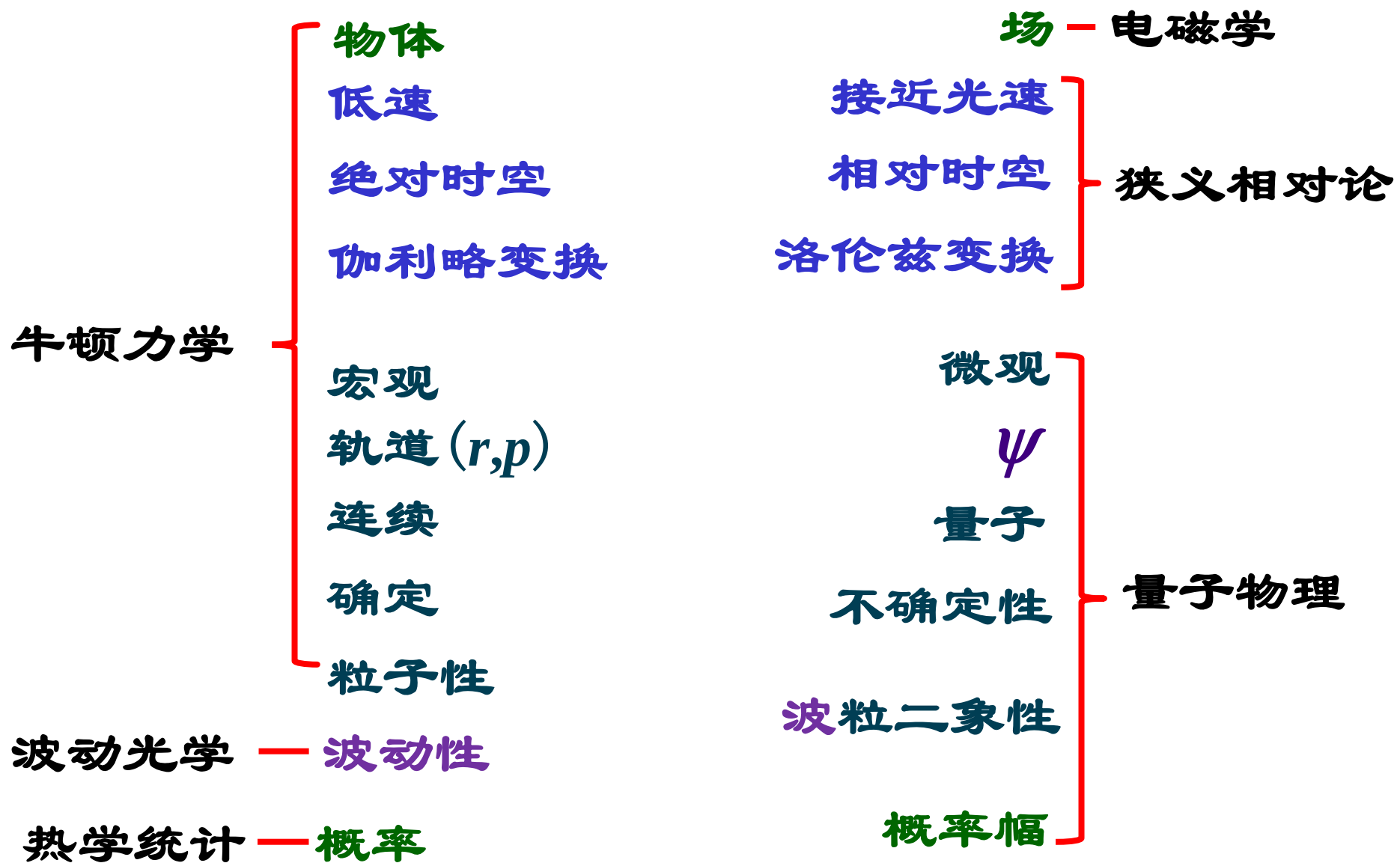
 庞加莱的狭义相对论之一洛伦兹群的发现_金晓峰

标记完成

 庞加莱的狭义相对论之二物理学定律的对称性_金晓峰

标记完成

大学物理各部分之间的区别与联系



电磁学

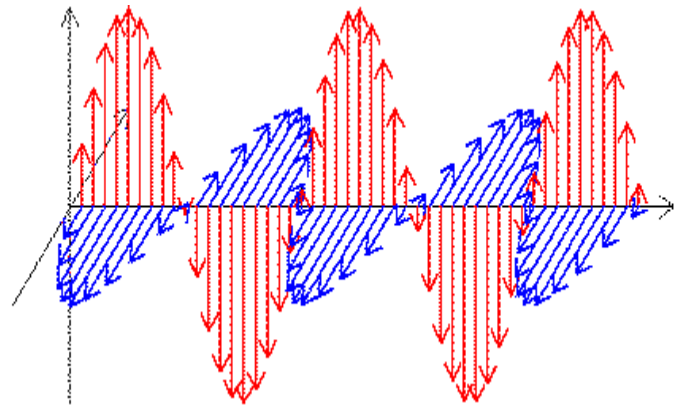
1、电磁学的研究内容

电磁学是经典物理学的一部分。它是研究**电磁现象的规律**的学科。它研究物质间的电磁相互作用，以及**电磁场**产生、变化和运动的规律。

a. 静电场

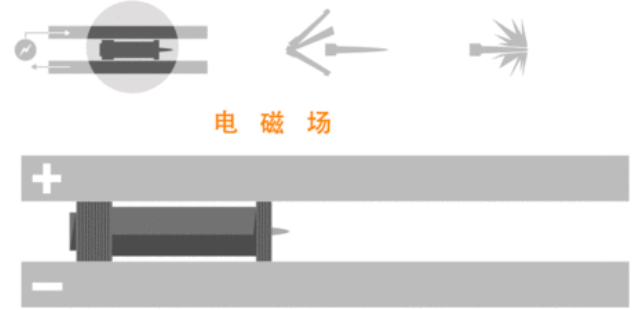
b. 稳恒磁场

c. 电磁感应和电磁场

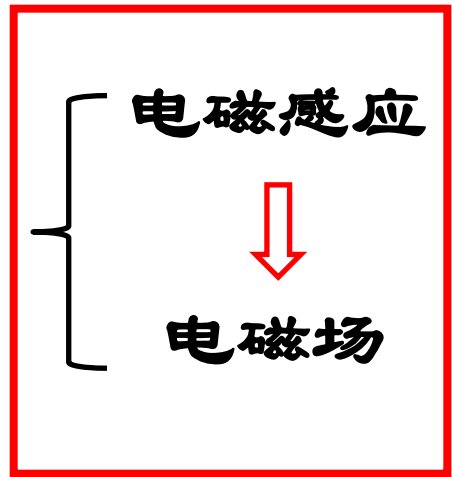
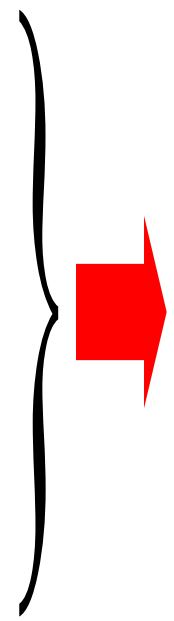
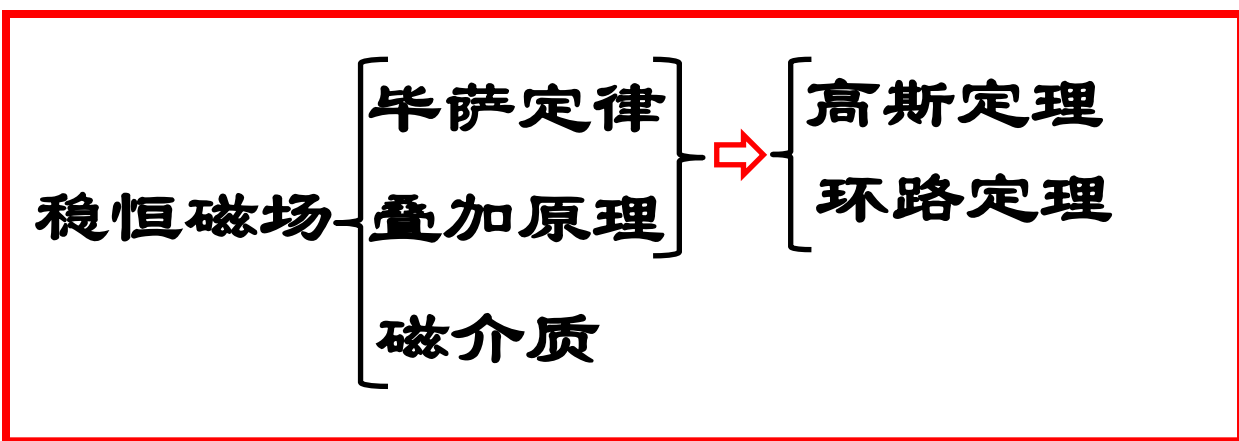
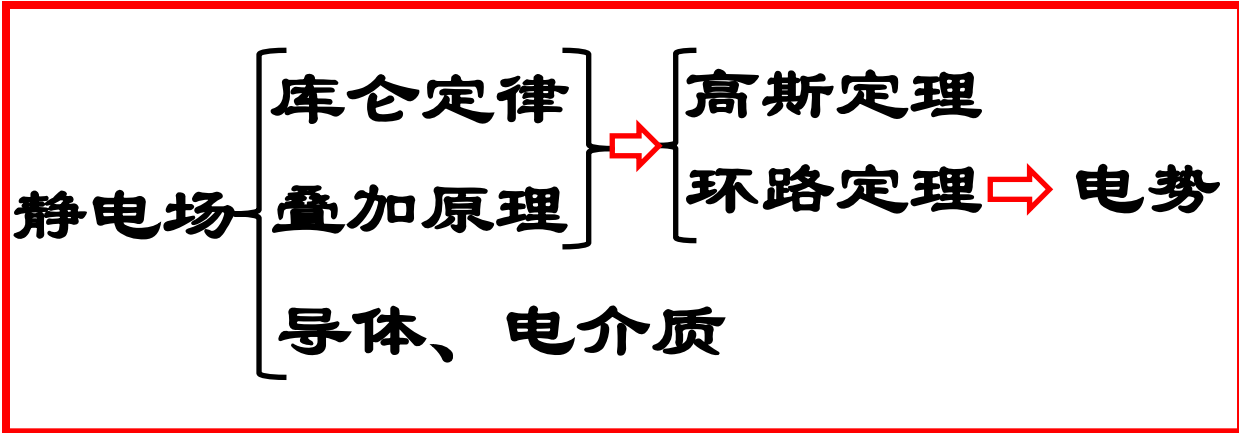


场作为全新的研究对象，需要新的物理概念、研究方法、描绘手段和数学工具

2、电磁学的知识结构

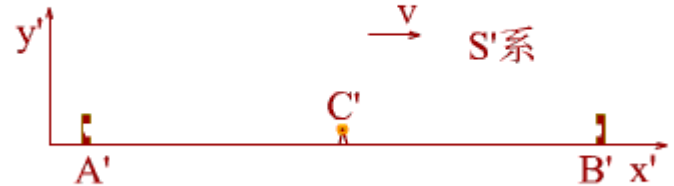


有源无旋



有旋无源

相对论



1、相对论的研究内容

相对论是近代物理的理论基础之一。它是电磁学发展的产物，是**物体运动速度趋近于光速时的理论**，它指明物理理论必须在洛伦兹变换下保持不变，导致了时间和空间相统一。

2、相对论的知识结构



量子物理

1、量子物理的研究内容

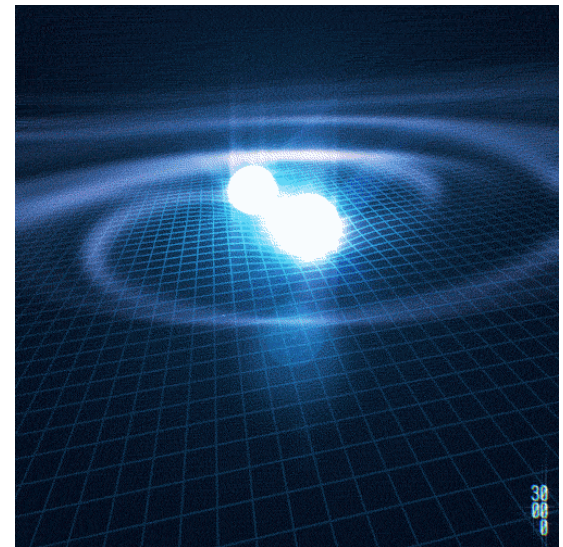
量子物理是近代物理的理论基础之一。它是描述和研究微观世界物质运动规律的学科。其应用已经延伸到现代科学技术的各个领域，因此它也成了工程技术人员从事工程技术研发不可缺少的和必备的基础知识。

2、量子物理特点

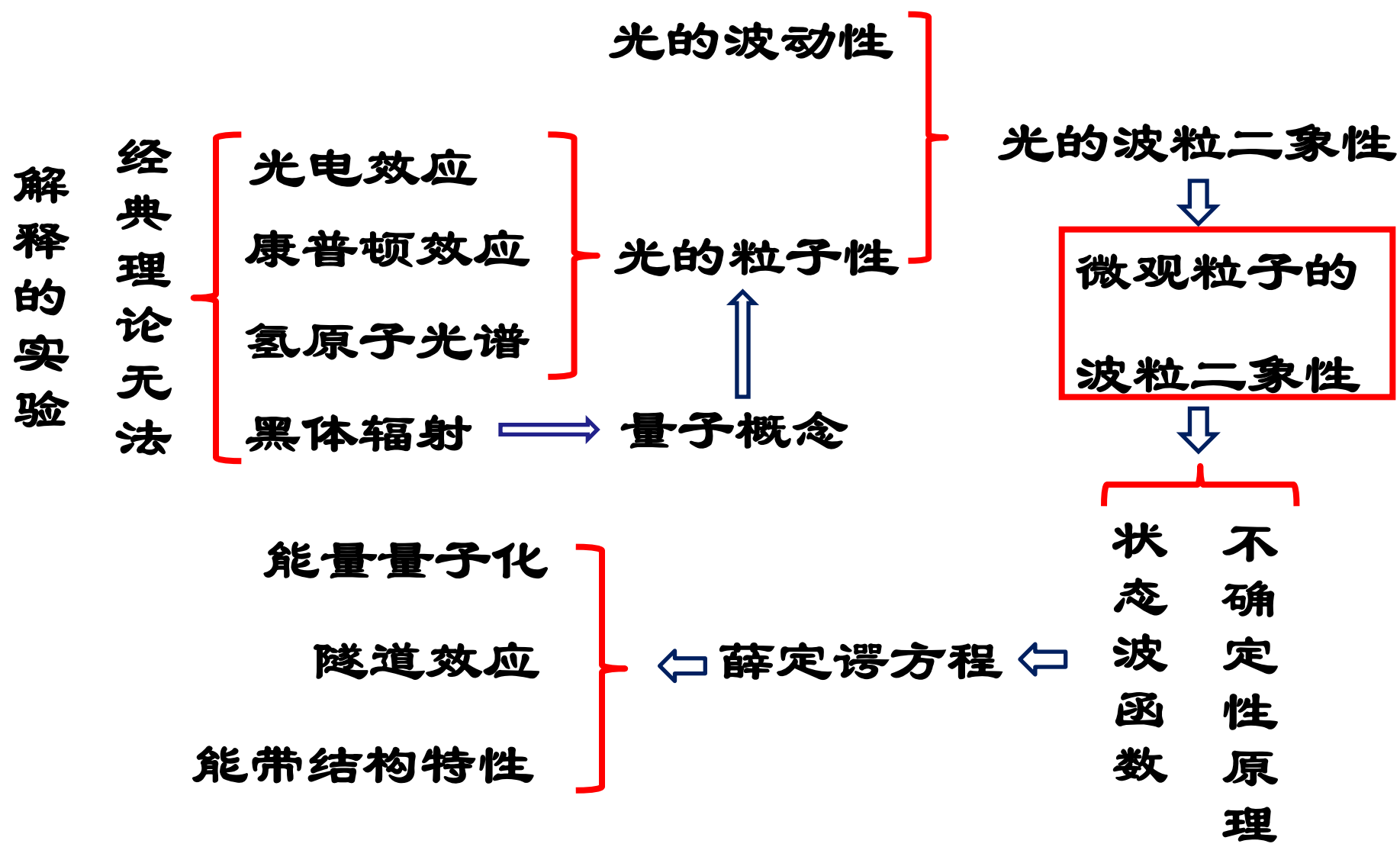
在基本原理的层面上，量子理论非常奇怪，很难理解

3、学习方针

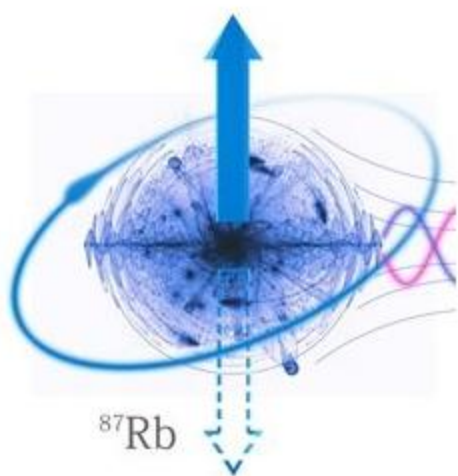
注重理论的实际结果，先别管看起来有多么奇怪。



4. 量子物理的知识结构



学得开心!



Ψ

